

仲恺农业工程学院

毕 业 论 文

基于 STM32 的智能宠物救助站
系统设计与实现

姓 名	林湘龙
学 院	人工智能学院
专业班级	电子信息工程 222 班
学 号	202210214214
指导教师	罗志杰；张冕（校外）
职称/职务	副教授；高级工程师
答辩日期	2026 年 5 月 9 日

仲恺农业工程学院教务部制

Design and Implementation of an Intelligent Pet Aid Station System Based on STM32

Lin Xianglong

College of Artificial Intelligence
Zhongkai University of Agriculture and Engineering
Guangzhou, China

Supervisor: Prof. Luo Zhijie

Senior Engineer Zhang Mian (Extramural Tutor)

学生承诺书

本人郑重承诺：所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。除了文中已用特别标志加以标记的引述内容之外，本论文（设计）不含有任何其他个人或集体已经发表或撰写的研究成果。对本设计研究做出过重要贡献的个人或集体，均已在文中以明确的方式标明。若在毕业论文（设计）的各项检查、评比中被发现有抄袭、剽窃或其他违规行为，本人愿按学校有关规定接受处理，并承担相应的法律责任。

学生（签名）：

年 月 日

摘 要

传统的流浪动物人工救助方式存在着喂养不规律、食物卫生无从保证以及现场情况无法远程监视的问题。为此，本设计提出一种智能化宠物救助站方案，可以实时监测周围温度、湿度还有水粮余量，在检测到缺粮或者有动物接近后可自主启动机械机构实现定量投食及加水，另外还开发一款手机 App 供用户通过互联网观察设备状态、获取警报并且进行人工操作。实物测试显示，此方案运行良好，能正确、顺利地自动出粮、加水工作，有效避免卡粮问题，而且在手机上操控也非常及时快速，很好地解决了无专人照看情况下对宠物合理饲养。

关键词：智能救助站；单片机；物联网；自动投喂；环境监测

Abstract

Conventional manual rescue measures of stray animals have suffered problems with the lack of regularity in the feeding schedule, lack of food hygiene, and absence of remote monitoring for a long time. In this design, a smart pet rescue station system was designed to address these management challenges. It gathers environmental temperature and humidity as well as the quantities of remaining food and water on a real-time basis. When it senses food shortage or the presence of animals near it, it automatically actuates mechanical devices delivering food and refilling water. Another companion mobile application was also developed, which enables the users to access the network and see the device information, get notifications, and control the physical functions manually in case of need. Physical performance shows that the system is stable and performs automated feeding and watering acts precisely without any food jamming failures. The mobile remote control reacts at high speed, effectively meeting the scientific feeding conditions of pets in unattended settings.

Keywords: Smart Rescue Station; Microcontroller; Internet of Things; Automatic Feeding; Environmental Monitoring

目 录

1 前言	1
1.1 研究目的和意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 国内研究现状	1
1.2.2 国外研究现状	1
1.3 研究内容	2
2 总体设计	2
2.1 设计方案	3
2.2 下位机系统硬件选型	5
2.2.1 核心主控模块	5
2.2.2 状态采集模块	5
2.2.3 称重反馈模块	7
2.2.4 动作执行模块	8
2.2.5 通信与显示模块	9
2.3 系统外壳与外观设计	11
3 下位机系统硬件设计	13
3.1 核心主控最小系统电路	13
3.2 状态采集模块电路	14
3.3 称重反馈模块电路	15
3.4 动作执行模块电路	16
3.5 通信与显示模块电路	17
4 下位机系统程序设计	17
4.1 主程序设计	18
4.2 状态采集与处理程序设计	20
4.2.1 称重模块去皮与数据换算算法	20
4.2.2 温湿度与水位数据采集逻辑	20
4.3 动作执行控制程序设计	21
4.3.1 增量式智能喂食与堵转保护算法	21

4.3.2 协同辅助补水逻辑	23
4.4 本地显示与通信程序设计	23
4.4.1 TFT-LCD 显示程序设计	24
4.4.2 ESP8266 局域网通信程序设计	24
5 上位机系统程序设计	25
5.1 App 界面与交互功能设计	25
5.2 参数设置与配网机制	28
5.3 局域网 TCP 通信程序设计	29
6 测试分析	30
6.1 硬件实物组装与整体运行状态测试	30
6.2 状态监测与数据采集精度测试	32
6.3 自动化与远程交互控制测试	34
7 结语	37
7.1 总结	37
7.2 展望	38
参考文献	40
附录	41
致谢	44

1 前言

1.1 研究目的和意义

随着经济社会发展变化，人们对于情感陪伴需求日益增加，这也使得养宠物人数大量上升，另一方面，由于意外走失或者被主人遗弃等原因，在城市周边地区流浪宠物数量也在急剧增多。而一个不容忽视的问题是，如何对待这些流浪宠物进行合理有效的救助以及保障它们基本生活权益，已经成为基层社会治理不得不面对的问题^[1]。以往的救助方式基本上都是依靠志愿者们人工定时定点投放食物^[2]。这种方式虽然简单但其力量有限。因为人力有限所以投放地点十分稀少，更为严重的是，露天放置食盆易被雨淋或苍蝇叮爬，无从量化监控造成剩余粮食以及水质实际情况基本失控。

单纯以人力为主进行大量频繁供给方式已经到达瓶颈期，在这个问题上，亟需从硬件层面出发开发一种可以检测周边环境、能够实现精准闭环投食以及可远程交互监视设备。而本文主要研究方向即为此。本设计将嵌入式微控制器计算能力下放到更低层级，结合高精度传感器采样以及局域网物联网（IoT）透传技术建立这样一种具有一定自主决策能力监控装置。其目的在于不仅让救援者脱离重复繁琐体力劳动；更为重要的是希望通过算法约束下的定时定量投食以及基于一定条件补水，从根本上改善动物进食卫生。这意味着，该方案可以解决资金、人员都十分有限的社会流浪动物救助组织以及家庭无人照看的情况，从而提供一个非常稳定并且经济实惠的基础工程解决方案。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

从中国智能宠物看护系统发展过程来看，虽然比美国、欧洲等地稍晚，但是因为珠三角等地方有着非常完善的电子元件产业链，使得整个行业的发展速度较快。一个明显的事实就是，市面上售卖的智能喂食器和饮水机早已不是简单的依靠机械驱动的时代，而是成为现代宠物饲养者的必需品。大多数产品也都实现了基本的定时定量投放食物的功能。而且还有些大企业盲目增加近距离无线通信模块来连接手机形成所谓的壁垒^[3]。而在客观的角度分析，中国学者对于多个单元合作投喂的研究也很多。张杰斌等^[4]较早采用STM32做底层计算平台，相对简单实现了多个传感器联合工作。在此基础上，张世清等^[5]集中精力解决步进电机控制时序以及无线通信抗干扰问题，为之后复杂系统设计扫清障碍。近年来，沈建强等^[6]提出更高耦合度的数据采集方式，把环境判断和执行动作紧密结合在一起，几乎达到目前这个领域最高水平。

但是上述文献有一个极易被忽视的问题：大部分文章几乎完全默认设备处于有电供

电并且恒温的“室内客厅”。如果把实际应用放在条件差、环境复杂的半户外“流浪动物收容所”，那么这些问题就会暴露出严重的技术问题。目前有一些尝试，如汤文祺等^[7]提出了一种折中的方法，在 STM32 上连接 ESP8266 以及 HX711 称重电桥，希望通过手机的 AP (Access Point, 软路由) 直接连接实现远程操作。但是这并不能弥补最大的工程缺陷：大量的基础系统并没有建立完整的质量闭环负反馈，在宠物食品潮湿的情况下容易导致投食不准或者粮道堵塞等问题。而且现有的设备对于周围环境几乎没有感知的能力，外观同质化严重，在户外救援中显得格格不入^[8]。

退一步说，即使我们看一些激进前沿的方法，例如闫治宇等人的^[9]使用算力溢出的 ESP32-S3，以及汤飞扬等人^[10]把数据送到第三方云平台上，他们确实可以在理论上提高远程交互的能力。但是由前面所述可知，这样的大量依赖广域宽带网络的方式，在郊外断网频繁出现的救助站中就是空中楼阁。没有宽带路由器的支持，云端服务器就是一个遥不可及的信息孤岛，它的容错率是值得怀疑的。

1.2.2 国外研究现状

看向国外，他们在这个宠物自动看护硬件领域起步较早，技术进步也更为频繁^[11]。相比早期的笨拙机械发条以及简单定时模式，目前国外主流方向已经进入高度集成化智能看护时代。从近几篇国外相关研究中可以看出明显趋势就是物联网生态以及边缘设备紧密结合。例如基于微控制器喂食器，已成功实现局域网乃至广域网上远程控制。这说明国外学者并不希望仅仅进行状态传输。而一些最先进系统已经开始在外围给设备加装视觉计算芯片，希望通过少量神经网络算力来进行判断靠近食盆的是不是目标宠物。

但是这又带来一个非常实际的问题：强行叠加高阶算力以及复杂通信底层协议会极大增加设备硬件研发成本。而这样一种价格昂贵并且二次开发难度极大的方案，硬生生阻断了其在大规模公益救助行动中的普及之路。根据以上论述可以得出结论，拨开花哨技术迷雾回到最基础实用主义才是最正确方向。开发一个以轻量为主控芯片(例如 STM32)为基础，加装低延迟 ESP8266 局域网透传模块并做好精确称重闭环系统仍然是目前性价比最高也是最有实用价值解决方案^[12]。

1.3 研究内容

本设计的主要工程目标有三个方面的，在这三点基础上，我们基于 STM32 微控制器进行开发工作，实现对硬件层面的监测、驱动以及局域网通信的结合，主要完成了如下几个方面的内容。

(1) 构筑多维度的物理环境嗅探网络。单凭一个传感器远远不够，在此基础之上，

系统采用温湿度传感器不断获取空气中温湿度变化情况；其次使用称重电桥及时读取食盆剩余粮食准确净重；另外还装有水位传感器检测水箱内剩余水量。以上各种传感器充当触角作用给后面的状态机提供可靠依据^[13]。

（2）构建严密的闭环自动投喂与条件限制补水机制。在投喂方面，系统支持定时定量投喂，也可以用手机 App 或者按压按钮进行投喂；而在补水方面，补水有严格的要求——只有当检测到缺水并且红外模块感应到有人靠近这两个条件都满足之后才能启动水泵。这大大减少了无人照看情况下漏水的可能性^[14]。

（3）搭建脱离外网局域网直连交互链路。由于半户外救助站经常出现无宽带连接情况，移动设备端控制系统完全放弃笨重第三方云端认证方式。方案中将 Wi-Fi 模块固定于 AP 模式，在下位机硬件底层建立一个 TCP 监听服务器，同时配有自主研发 App 客户端，利用 Socket 套接字进行局域网内点对点穿透连接，这种方式底层点对点连接方式去除了外网路径延迟，可以使设备状态迅速更新以及报警，而且还可以让使用者随时越过权限下发控制命令，强制控制底层喂养及补水动作。

2 总体设计

2.1 设计方案

该系统的整体拓扑结构（系统框图见图 1）中，主要的控制路径被清晰地划分为下位机硬件系统及上位机软件系统两大部分^[15]。

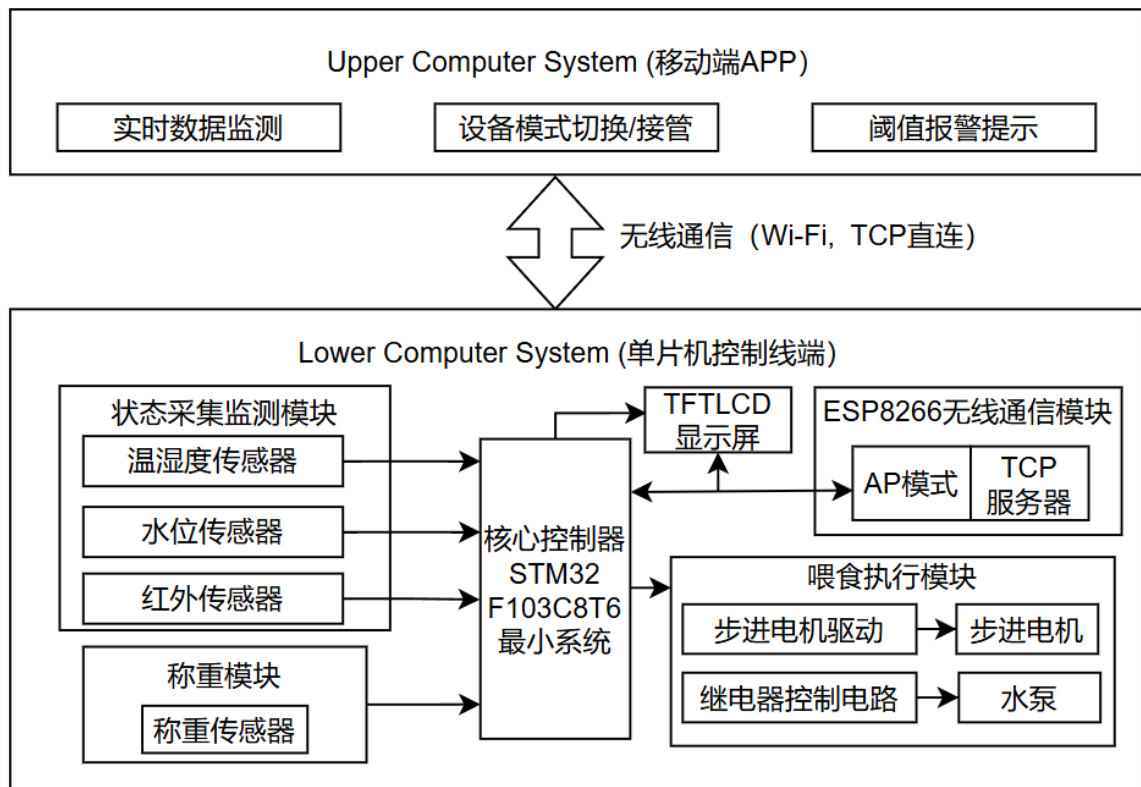


图 1 系统框图

下位机是所有物理数据的汇集处，也是执行动作的发出源。在进行整个救助站微环境以及设备情况监视同时需要根据不同底层状态机或者上位机命令及时控制相应机械臂工作。而在功能划分中下位机主要有四个大类：环境与状态监控部分、自动喂食部分、自动加水部分，还有负责底层透明传输无线通信部分。进入到物理层面上，环境监控部分通过温湿度传感器以及水位传感器不断获取外界信息；对于投喂逻辑的设计方面，我们摒弃了一味的开环估算的方法，而是通过称重传感器不断获取食盆当前重量，在达到预定投食时间和/或投食命令时由主控制器控制步进电机开始工作；而补水流程则有着更为严格的联锁条件——需要同时有红外传感器的人存在检测信号以及继电器和水泵的动作。而无线通信模块则是整个系统的核心，是下位机与手机之间频繁发送消息的桥梁。

视线转移到人机交互端，上位机就是一种基于移动设备进行简单开发的智能化操控应用程序。其目的在于给用户提供一个简洁、易操作的操作面板。而在通信方面，上位机会主动搜索到由下位机发起的 Wi-Fi 热点后建立起来无需外网介入的 TCP 一对一通信。由于这是点对点通信方式，所以应用程序可以及时读取分析每一个传感器的数据包；如果程序在内存中检测出粮食或者水分低于设定的安全线，则立刻弹出超限警告框。而且

这个上位机还有一个越权干预接口，可以由用户在任何时候向下的单片机发送模式改变命令从而强行接管底层执行机构。

2.2 下位机系统硬件选型

确定下位机硬件后，我们需在性能要求、功耗要求以及成本之间做出妥协^[16]。而整个底层架构是以微控制器为中心，外部被物理分为四个部分：状态检测、重量反馈、动作控制以及通信显示等模块。

2.2.1 核心主控模块

由于传统的 51 单片机在处理多个传感器轮询时容易造成阻塞，在这里决定将算力平台更换为 STM32F103C8T6 最小系统板^[7]。这是一颗拥有 ARM Cortex-M3 内核的芯片可以使其工作频率高达 72MHz，具有 64KB Flash 以及 20KB SRAM。一个常常被忽视的事实就是，其丰富的片上外设使我们在进行较为复杂的模数转换的时候不会占用到 CPU 的时间。所以采用这个芯片对于保证系统的实时性是非常有利的。



图 2 STM32 最小系统板实物图

2.2.2 状态采集模块

状态采集模块包括温湿度、水位及宠物靠近状态的检测，具体选型如下：

（1）温湿度传感器：采用 DHT11 模块。其内部集成的 NTC 测温 and 电阻式感湿元件已经过出厂校准。一个现实的原因是，单总线占用主控一个普通引脚，在资源有限情况下非常有利，完全可以满足一般环境检测要求。

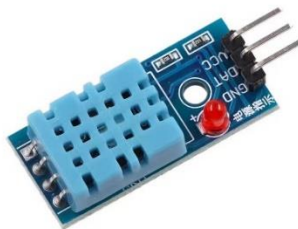


图 3 DHT11 温湿度传感器

(2) 水位传感器：采用模拟水滴/水位检测传感器，通过测量被淹没体积来进行测量，输出模拟电压连接到微控制器 ADC 端口上，由于是物理接触方式测量，因此大大减少机械故障率，具有良好的防水、防腐蚀能力。

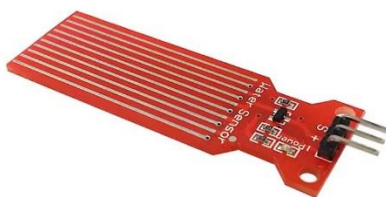


图 4 水位传感器

(3) 红外检测传感器：采用光电反射式红外避障传感器，在流浪动物接近水粮盆的过程中，红外对管检测到漫反射信号。而其巧妙的是，集成在上面的比较器可以直接把微弱的电流切断成干净的数字量，中断的时间也被缩短到几毫秒。



图 5 红外传感器

2.2.3 称重反馈模块

为了准确获取食盆实际净重，在一般单片机中 12 位 ADC 具有较大限制，微弱电桥电压容易被系统底噪所掩盖，因此本设计使用 HX711 称重传感器模块。该模块是用于高精度电子秤设计专用 24 位 A/D 转换芯片，内部含有固定电压源以及可编程增益放大器（PGA）。将其与悬臂梁式应变片紧密结合起来之后，轻微质量变化会被迅速放大，在硬件上为之后自动喂食控制提供坚实基础。



图 6 HX711 模块及称重传感器

2.2.4 动作执行模块

动作执行模块负责物理投喂与补水动作，具体选型如下：

（1）步进电机及其驱动：坚决不用容易卡粮普通电机，使用 28BYJ-48 减速步进电机搭配 ULN2003 驱动板。主控制器给出一定顺序的脉冲就能达到定位的效果。这个电机价格便宜而且运转平稳，只需要给定一定顺序的脉冲就可以让其精确转动到指定位置，可以很好地解决以往出粮不准确或者卡粮问题。



图 7 28BYJ-48 减速步进电机



图 8 ULN2003 驱动

（2）水泵及其继电器：采用小型直流潜水泵以及一个 5V 单路继电器模块，在继电器模块上利用弱电控制强电的功能，使单片机 IO 口与水泵电机实现电隔离，提高系统抗干扰性和安全性。

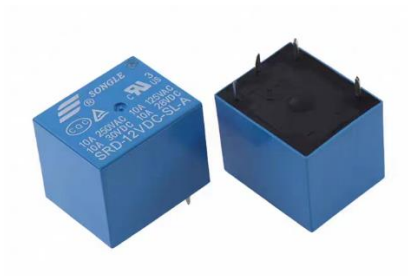


图 9 继电器

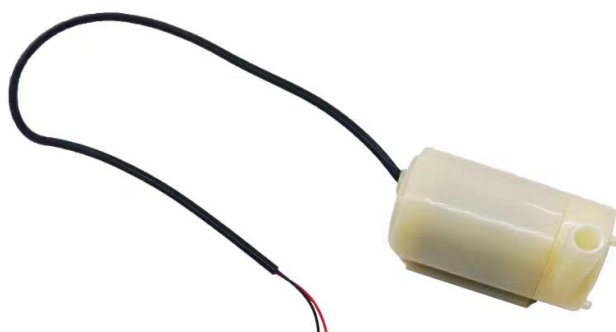


图 10 水泵

2.2.5 通信与显示模块

(1) 无线通信模块：采用基于 ESP8266 芯片的 Wi-Fi 通信模块。此模块内置完整的 TCP/IP 协议栈，可实现 AP、STA（Station）或 AP+STA 的工作方式，在本设计中设置为 AP 模式使该模块成为无线热点并且搭建 TCP 服务器，从而使得移动设备能够与控制板进行点对点局域网通信，低延时、不需要连接外部网络（无外网要求），保证通信可靠及安全性。

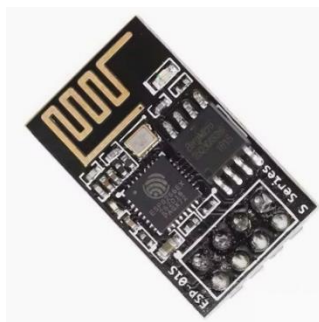


图 11 ESP8266Wi-Fi 模块

（2）本地显示模块：使用一块 1.8 英寸 TFT-LCD 彩色液晶屏，相比于传统的单色屏（比如 OLED 屏），这块屏拥有 128×160 的分辨率以及 65K 色全彩显示功能，可以清晰地显示出温度、湿度、重量等传感器的数据，而且我们用代码实现颜色改变来达到一个阈值报警的效果，如果数据超出范围就会有颜色的变化提醒用户。从硬件上来说，这个屏是用 SPI（Serial Peripheral Interface）总线连接到单片机上的，在保证一定的更新频率的情况下节省了很多单片机 GPIO 口的数量。



图 12 TFT-LCD 显示屏

表 1 LCD 显示屏引脚功能

引脚名	功能描述
BLK	背光控制（高电平亮）
CS	片选信号
DC	数据/命令选择
RST	复位信号
SDA	SPI 数据线
SCL	SPI 时钟线
VDD	电源输入
GND	接地

2.3 系统外壳与外观设计

为了使智能宠物救助站具有更高的实用性和稳定性，在避免宠物接触到裸露电线以及传感器的同时还能防止因水管破裂造成短路问题而发生故障，根据硬件布置情况设计了一款用 PLA（聚乳酸）制作而成的 3D 打印外壳。

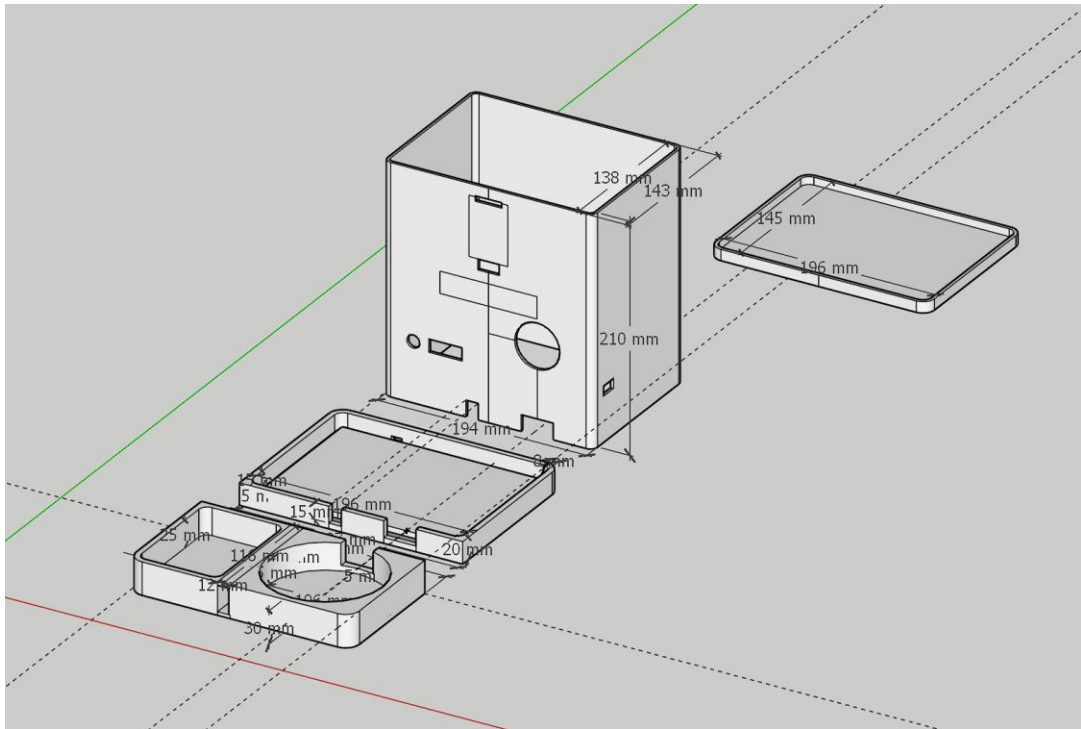


图 13 SketchUp 三维建模设计图视角 a

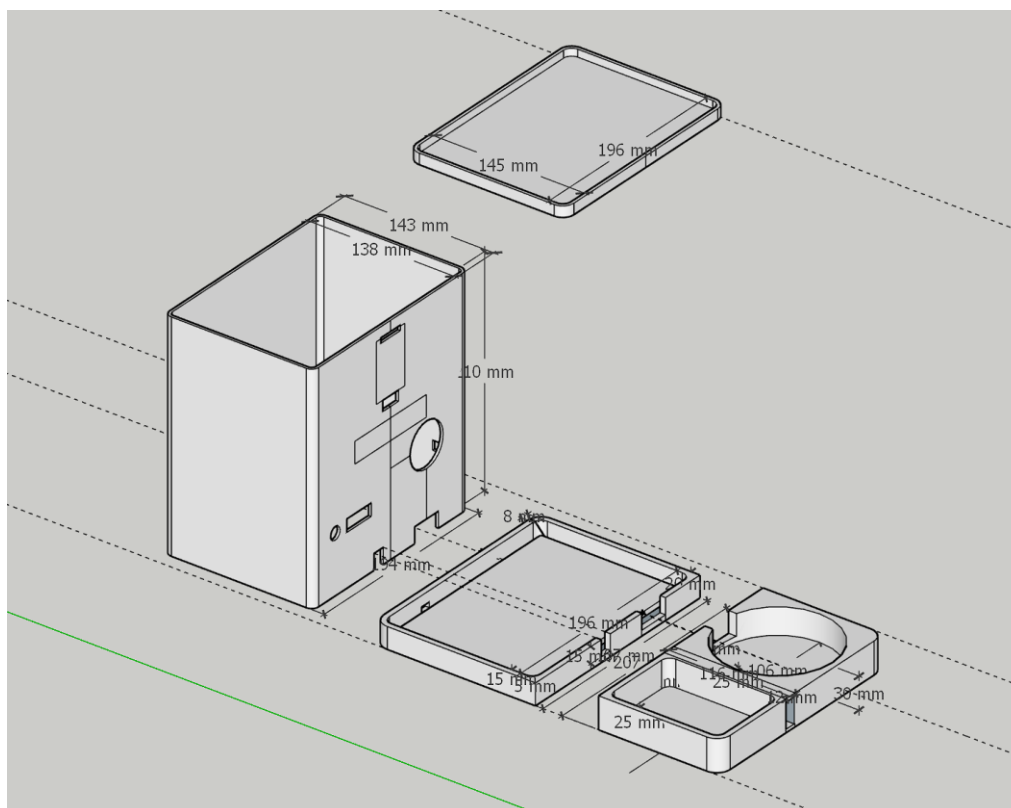


图 14 SketchUp 三维建模设计图视角 b

如下图 13、图 14，系统外壳以及内部支撑骨架均使用 SketchUp 三维建模软件自行设计，整体造型参考市面上较为成熟的宠物喂食器圆润外形并结合主控板及其他外接设备大小合理布局内部结构，外壳总体结构分为三个部分：

中部核心区：该区域内部分为存储粮食以及存储水资源的空间，做到干湿分离并兼顾防水防尘，把嵌入式主板用六角铜柱固定在这一区域内侧中间部位，可方便控制排线及电源线往四周各个地方均匀分布，极大便利了后期的安装。

底部控制舱：是核心电路、传动部件所在地，用于安装步进电机执行器以及各种传感器节点等以保证其稳定。

前端交互区域：这一部分主要是向外延伸的饮水槽以及进食托盘，形状、角度等都是按照宠物日常进食习惯进行设计。而在硬件上，在托盘内部加入了红外探测模块，如果有动物靠近或者停留，则该检测器会检测到并将信息反馈给主控板从而实现自动给宠物喝水的功能。

在加工成型过程中，本设计导出标准 STL 三维模型文件并利用 FDM（Fused Deposition Modeling，熔融沉积成型）3D 打印技术实现快速成型制造。使用的打印耗材

为无毒环保 PLA 材料，由于它是高分子材料所以对使用者和宠物都是安全的并且具有良好的机械性能可以承受内部盛放的食物以及整个装置自重。此外，本设计将软硬件结合以及定制化外壳相结合使原本零散的裸露电路板变成一个完整的“产品级”样机。

3 下位机系统硬件设计

本系统硬件电路设计以核心控制器为中心节点，向四周延伸出各个外接设备。为了保证系统的正常工作并且具有较强的抗干扰性，在整个硬件上采用了模块化的思想。合理地进行引脚划分并搭建外部驱动电路，从而使该系统可以对多种环境信息进行测量同时也可以很好地控制底层的设备。系统的整体硬件结构框图见图 15。

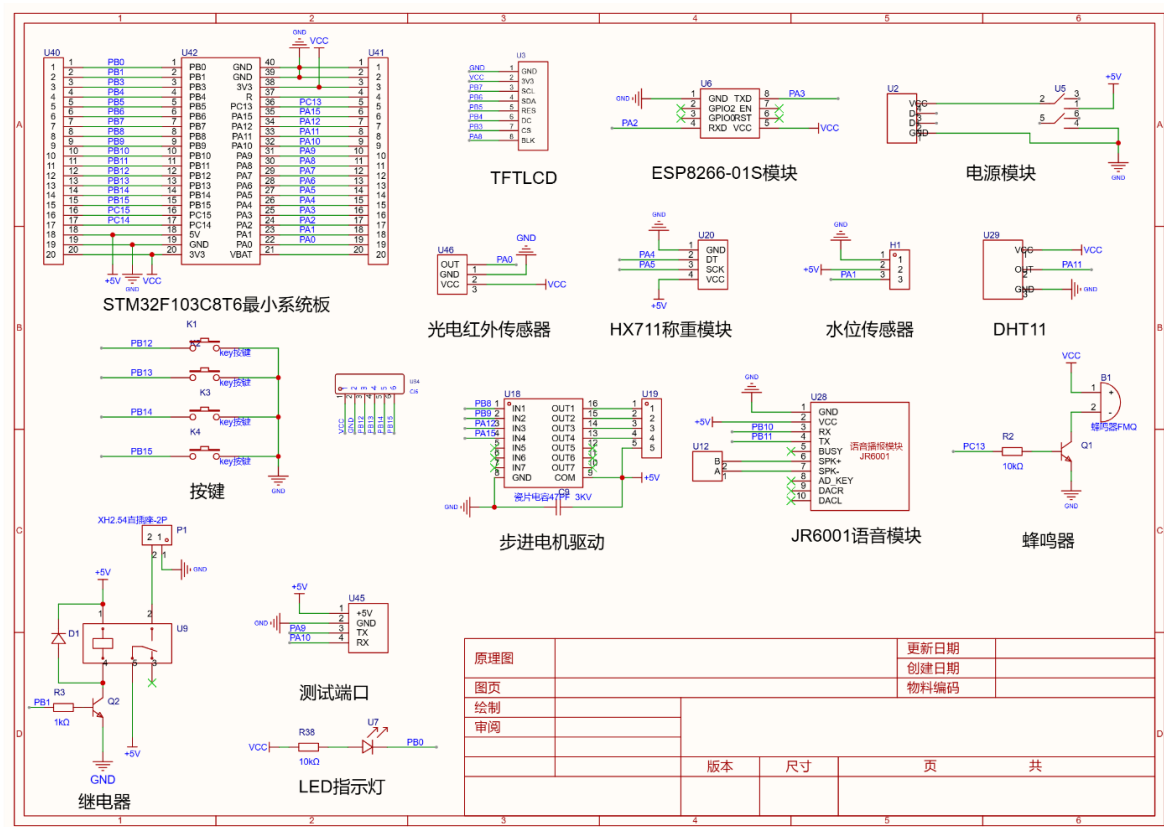


图 15 原理图

3.1 核心主控最小系统电路

本设计采用 STM32F103C8T6 微控制器作为下位机主控芯片。最小系统电路是保证 MCU(Microcontroller Unit)能够正确执行程序以及进行时序工作的硬件基础，包括电源稳压电路、时钟振荡电路、复位电路、调试下载接口以及 BOOT 启动选择电路等几个部分。

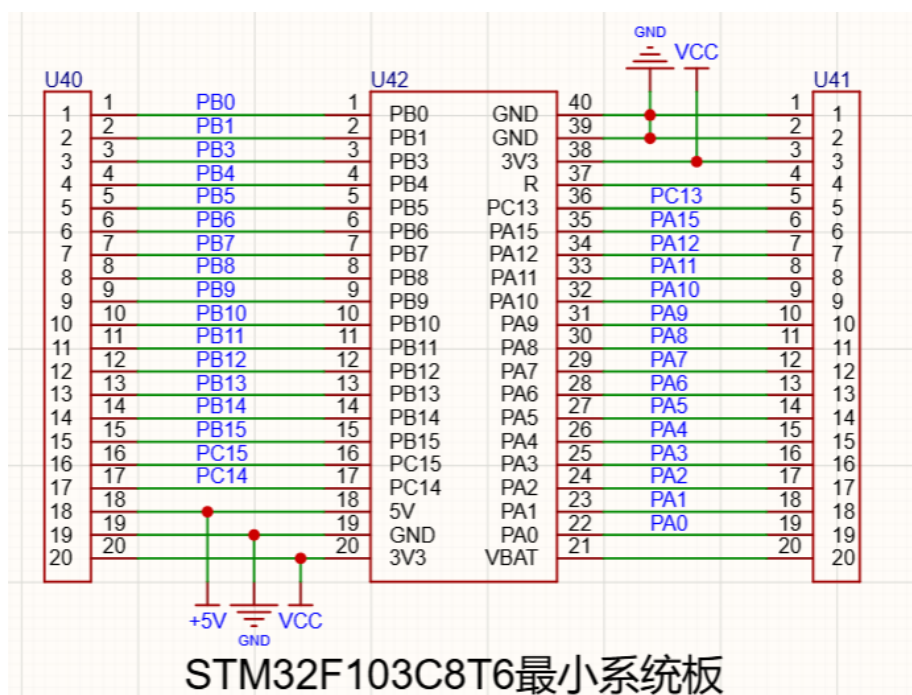


图 16 STM32 最小系统电路原理图

最小系统各关键单元的具体设计如下：

（1）电源稳压电路：因为外部供电一般是从 USB 口进入的 5V 直流电，但是主控芯片需要 3.3V 工作电压，所以在电源入口处使用 AMS1117-3.3 线性低压差稳压器，在稳压器输入端和输出端都连接一个 10 μ F 电解电容用来稳定电压以及滤除电源纹波。

（2）时钟振荡电路：系统外部主频使用 8MHz 无源石英晶振，同时配合两个 20pF 起振电容作为外部高速时钟，在此基础上，由芯片内部锁相环对该基准时钟进行倍频，从而得到用于系统核心与总线工作的 72MHz 时钟。

（3）复位控制电路：使用阻容式低电平复位电路，在电容充电、放电的同时连接微动开关，可以实现设备通电后自动硬件复位以及在程序调试或者程序出错时按下按键进行手动复位。

（4）程序调试接口：系统提供标准 SWD（Serial Wire Debug）串行调试接口，在 SWD 模式下只需要使用时钟线（SWCLK）、数据线（SWDIO）以及电源和地线共四个引脚就可以实现快速地程序下载以及在线仿真的调试工作，大大的节省单片机珍贵的 I/O 引脚资源。

（5）BOOT 启动选择电路：BOOT 引脚电平决定微控制器复位后程序起始地址。

BOOT0 引脚连接一个 10kΩ 下拉电阻到地，使芯片上电之后始终从主闪存(Main Flash)开始加载，运行用户烧写程序，在此基础上，PCB 板上提供了一个可调位置，如果以后想要通过串口进行 ISP(In-System Programming)刷固件或者调试，则只需要改变一下 BOOT0 的位置即可，这样既保证平时使用的可靠性又方便后期对底层代码进行修改维护。

3.2 状态采集模块电路

状态采集模块用于及时收集宠物救助站内相关物理环境及工作情况等信息，包括温度、湿度、水箱水位、动物接近等。

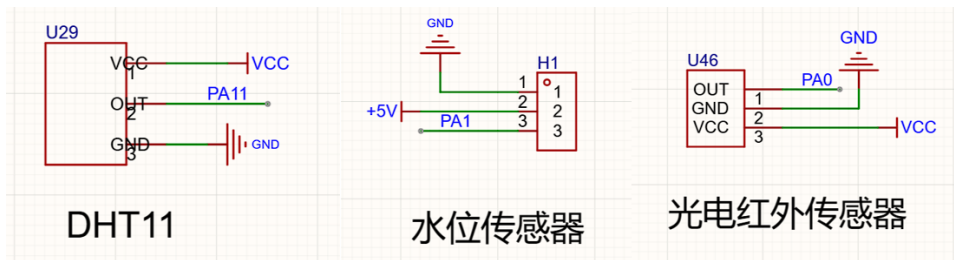


图 17 状态采集模块电路原理图

如图 17 所示，环境温湿度由 DHT11 传感器负责采集。此模块的数据线使用单总线（1-Wire）方式连接到微控制器 GPIO 管脚，在硬件电路中还外接一个 4.7kΩ 上拉电阻用于保持总线空闲时处于高电平从而保证时序正确性。对于水位检测采用高灵敏度模拟水位检测板并将其模拟信号输出端接到主控单片机上的 ADC（模数转换器）采集口中，系统不断读取并转化为对应的电压大小进而得出水箱剩余水量多少。另外，前端动物接近检测采用光电反射式红外模块，在检测到前方存在宠物并且使红外光线发生漫反射情况下，此模块输出电平由高变为低，单片机检测到这个电平变化后就可以进行后续加水和其他相关动作。

3.3 称重反馈模块电路

为了能够准确监测食盆中剩余粮食状况，设计了基于 HX711 芯片称重反馈装置，在此装置中 HX711 是专门用于高精度电子秤的 24 位模数转换器。

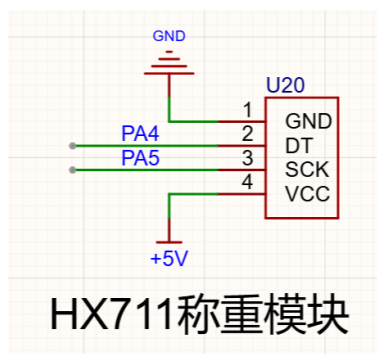


图 18 HX711 称重模块

如图 18 所示，测重部分使用悬臂梁式应变片作为测重元件，内部电阻网络构成标准惠斯通全桥电路，由于托盘重量发生变化导致测重元件上的金属弹性体发生形变进而产生毫伏级微小电压变化，这个微弱差分模拟信号进入 HX711 前端引脚，在芯片内经过 PGA（可编程增益放大器）放大以及 A/D 转换后，再由 HX711 通过自带的一对 DOUT 和 PD_SCK 组成的两线串口将这 24 位数字量返回给单片机，可以较好地抵抗外界电磁干扰，使测重快速响应的同时保证准确性。

3.4 动作执行模块电路

动作执行模块主要用于接收主控单元的命令信号，并驱动底层机电装置完成定量投粮与自动补水任务^[17]。

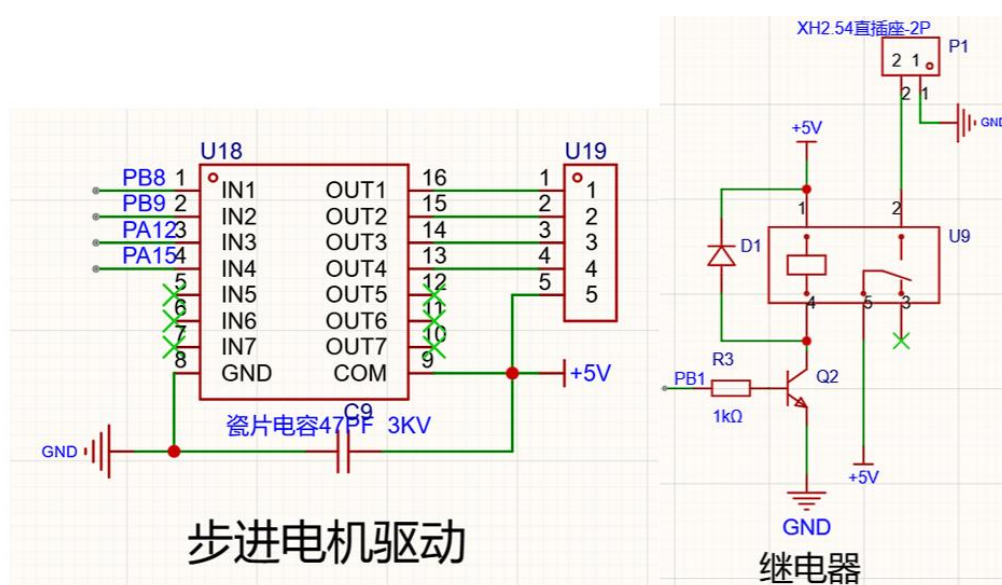


图 19 动作执行模块电路原理图

如图 19 所示，自动投喂装置采用 28BYJ-48 四相五线制减速步进电机，由于微控制器提供的 GPIO 端口电流很小，不足以使电机线圈工作，因此在此基础上添加一个 ULN2003 达林顿管阵列进行功率放大，由主控芯片给这个驱动板发送一定周期的脉冲信号以控制电机每一相线圈的开闭进而准确地调节喂食转盘的角度以及下粮的数量，在补水回路上，我们使用一个单路继电器来控制微型直流潜水泵的工作状态，在继电器前面有一个由三极管等组成的驱动隔离电路。当单片机输出有效控制电平时，继电器内部线圈通电使触点闭合从而使得水泵供电回路导通而开始抽水。此继电器隔离方式可以满足大电流负载的要求并且可以避免由于水泵电机启动或者停止所引起的反电动势对主控引脚造成破坏而导致整个系统失效。

3.5 通信与显示模块电路

通信与显示模块主要承担系统的人机交互呈现以及局域网底层数据的透传任务。

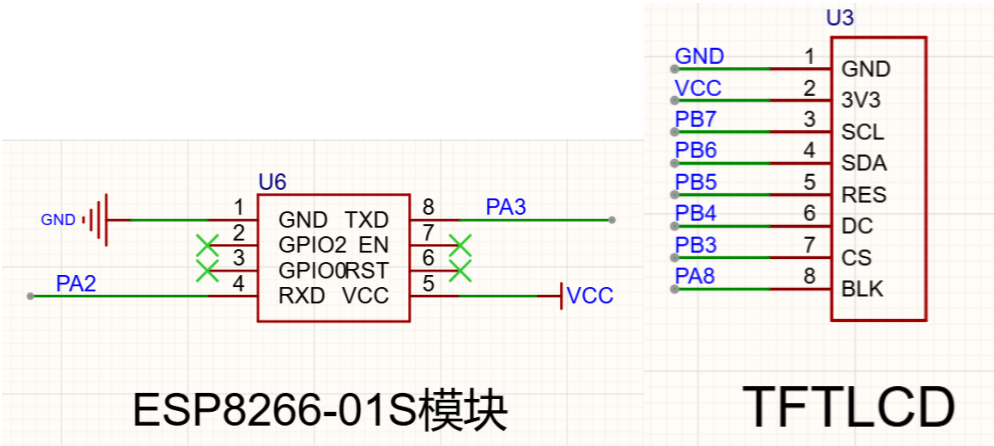


图 20 通信与显示模块电路原理图

如图 20 所示，本地显示电路采用 1.8 英寸 TFT-LCD 彩色液晶屏，利用 SPI 总线与主控芯片进行高速通信。此显示模块有八个主要硬件连接端口：VCC、GND 连接到 3.3V 电源；SCL（时钟信号）、SDA（数据输入）用于发送高频率串行数据；CS 是片选端口，在低电平时起作用；DC 是数据/命令选择端口，用以判断总线上正在传输的是屏幕控制寄存器命令还是显存中的像素值；RES 连接到单片机的一个 GPIO 上，在设备启动后可用来给屏幕硬件做一次复位；BLK 用来控制下面的 LED 灯是否点亮。

对于无线通信电路部分，本系统使用 ESP8266 模块。此模块通过 UART（通用异步收发传输器）与 STM32 实现全双工串口通信。由于 ESP8266 在启动 AP 热点以及频繁接

收发送高频率 TCP 网络数据包的过程中会消耗大量电能，在硬件上为它提供单独的 3.3V 供电。这样可以保证有足够的电流余量来防止由于射频模块瞬间大电流导致整个电路板电压降低从而引起主控单片机意外重启的问题，保障底层通讯可靠性。

4 下位机系统程序设计

下位机控制逻辑实现方面，在 Keil MDK-ARM (μVision5) 中编写并测试程序，该软件自带交叉编译器极大地提高了对程序优化的空间；从代码实现来看，整个项目使用纯 C 语言编写；出于项目稳定性的考虑，在底层驱动程序上并没有使用纯硬件地址访问方式，而是强制加载 ST 公司的标准外设库(SPL)作为基础框架。而在实机联调中，通过使用 ST-Link V2 仿真器及 SWD 连接线，工程代码的在线下载以及需要等待硬件做出反应才能进行单步断点检测，在 Keil5 中可以实现一个封闭回路，这对之后的状态机正常工作起到良好奠基作用。

4.1 主程序设计

主程序为下位机系统运行调度中心，主要用于底层外设初始化、整体运行情况监控及各个功能子函数循环调用等操作。为增强系统鲁棒性，在一定程度上避免微控制器因意外原因导致程序“跑飞”或者死机现象发生，在代码中加入了单独一个独立看门狗 (IWDG) 复位功能。

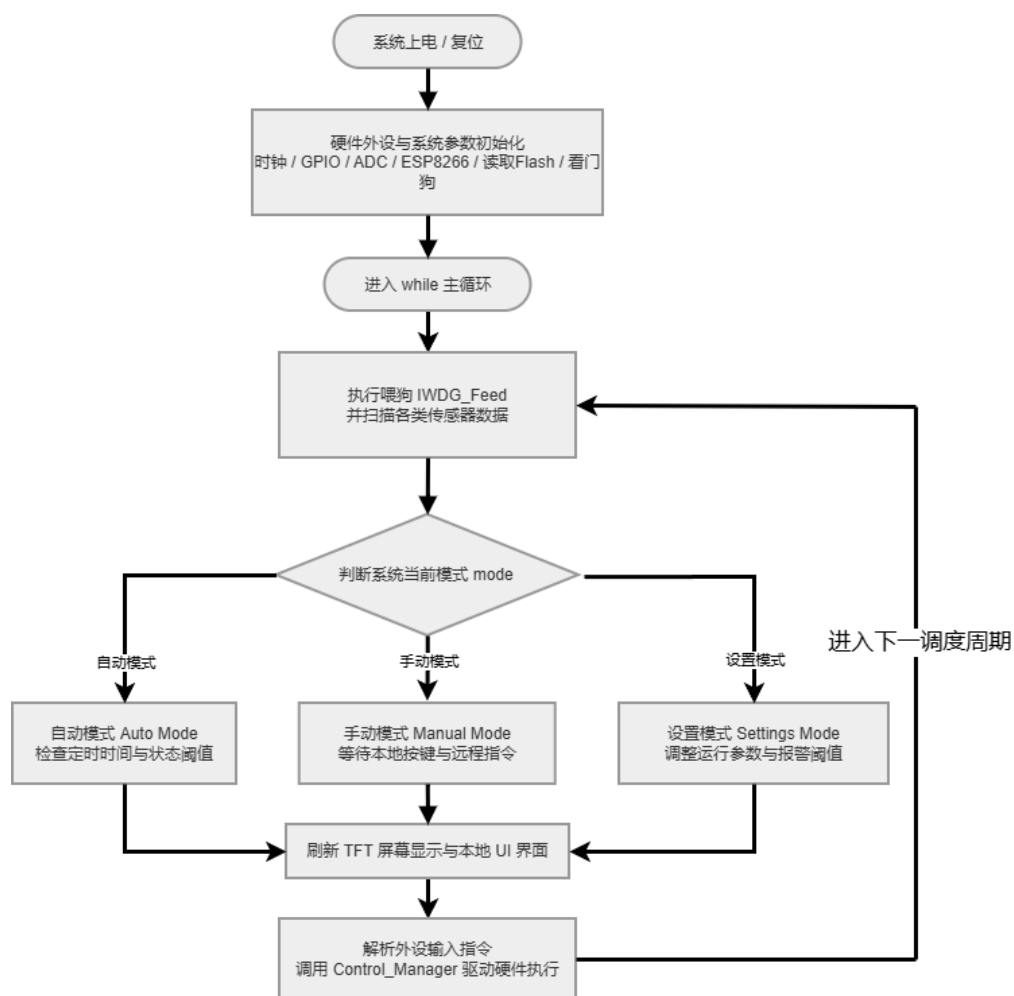


图 21 下位机主程序流程图

如图 21 所示，在单片机上电之后，首先是系统时钟以及一些基本外围设备（例如 GPIO、Timer、ADC、UART 以及 TFT-LCD 屏幕等）进行初始化，然后唤醒 ESP8266 模块创建 TCP 服务器并从内部 Flash 中读出之前掉电之前保存下来的温湿度阈值、称重参数以及定时喂食信息，在编程 Flash 读写的过程中，对物理地址进行了严格的限制，将需要持久化的数据存放在 Flash 64KB 大小的最后一段位置处（即 0x0800F000 开始的位置）。这样做可以避免因为访问超出范围而导致覆盖程序代码部分从而产生 Hard Fault（硬件硬错误）。所有预配置完成后，程序正式切入 while(1) 无尽主循环。

在主循环中，程序先进行“喂狗（Feed Dog）”，清零计数器，然后读取并更新所有传感器信息，在此之后根据全局模式变量选择相应的状态机分支。整个程序有三个工作模式：自动、手动以及设置。由于物联网通信对于效率要求较高，在状态机轮询过程中不使用延时函数，而采用非阻塞方式编写代码，在任何情况下只要检测到按键或者需要输入

参数时都会立刻让出 CPU 使用权。该方法有效解决了由于代码阻塞引起的 ESP8266 串口指令堆积或者 TCP 链路断包问题，使单片机能正常刷新本地屏幕 UI、接收来自 App 远程命令以及正确调用底层控制函数控制继电器及电机工作。

4.2 状态采集与处理程序设计

下位机状态采集包括温湿度、水位、食盆重量等信息采集，而 HX711 称重模块精度直接影响到自动投料是否正常运行，在排除传感器本身噪声以及机械振动对系统造成影响情况下，在程序底层实现一种“中值滤波去皮”、“均值平滑测量”相结合方式来处理数据。

4.2.1 称重模块去皮与数据换算算法

由于传感器受到较大压力或者外界温度变化容易造成零点漂移，所以在设备开机或者重启之后都需要进行一次“去皮(Tare)”操作来标定当前空食盆的重量作为参考值；另外为了避免底层通讯线缆脱落造成单片机 I/O 引脚发生阻塞现象，在两线制串行读取过程中还添加了一个超时退出功能（Timeout）。具体实现方式是：

（1）中值滤波去皮获取：系统启动后，主控连续读取 5 次 HX711 输出的 24 位 A/D 原始数字量并存储到缓存数组中，在此基础上使用插入排序法（Insertion Sort）对数组从小到大排序后去除最大最小两个值（去除偶然出现强电磁干扰），取中间那个数为正常空秤 AD 值，在 C 语言中这段代码严格区分内外层循环变量作用范围从而避免由于变量遮蔽（Variable Shadowing）导致数组越界以及采样跳跃问题。

（2）获取有效 AD 值之后，要利用称重传感器所具有的线性关系将其转换成真实的重量，在本设计中，重量计算公式是：

$$W = \frac{AD_{val}}{8388607.0} \times 1000 \times K \quad (4-1)$$

式中， AD_{val} 为经过滤波后的数字量；常数 8388607.0 为 24 位有符号 A/D 转换器的最大正值（即 $2^{23} - 1$ ）； K 为系统预设的物理校准比例系数（此处根据实际砝码标定值取 12.373）。

（3）均值测量与净重输出：进入实时监测阶段后，为消除由于宠物进食触碰托盘带来的瞬时数据抖动，在程序上使用均值平滑滤波法进行处理。具体操作为：连续获取 5 次瞬时采样数据代入上述换算公式，求取算术平均值 W_{avg} 。最后，用当前均值减去系统去皮基准值，即可得出食盆内余粮的真实净重： $W_{net} = W_{avg} - W_{tare}$

4.2.2 温湿度与水位数据采集逻辑

在主程序的循环体内除了称重之外，在系统中还设置了一个单独的传感器采集标志

位。对于环境温湿度，单片机先用 GPIO 引脚输出一个低电平作为开始信号使 DHT11 苏醒，然后以单总线模式读取以及检查 DHT11 返回的 40 位数据包，最后从中解析出温度和湿度的整数部分。而对于水箱水位，则是利用 STM32 自带的 12 位 ADC 外设。程序采用非阻塞的方式不断读取模拟水位传感器所输出的电压值并将它转化为直观的百分比形式显示。从代码层面来说，这种方法定时轮询结合映射转换，在一定程度上可以消除由于宠物饮水产生的水面晃动的影响，同时也为之后控制水泵进行补水操作奠定了坚实的基础。

4.3 动作执行控制程序设计

动作执行程序是底层硬件的驱动核心，用于读取传感器的状态以及来自上位机的信息并据此操作机械部件进行投料以及补水等。由于智能终端需长期脱离人工干预工作，因此我们在底层驱动程序中加入了相应的容错纠偏以及电机保护措施。

4.3.1 增量式智能喂食与堵转保护算法

市场上大部分自动喂食器都是基于“绝对重量判断”，（即当托盘达到一定重量后停止转动）。但是当宠物上次剩余的食物还未吃完的情况下，这种固定的模式很容易造成下一次投食时食物洒出的问题，为了解决这个问题，在该系统中改进出粮判断方式为“相对增量判断”，并且设计了一套防止电机被卡住反向旋转的解决办法，其过程为：

（1）增量判断方式：当主控检测到出粮后，立即获取当前托盘瞬时重量并保存为起始值(start_weight)；同时步进电机转动推送物料过程中，不断查询称重 ADC 所读取的数据，在满足条件：“当前读数 $\geq$ 起始值+设定值”时，单片机会停止发送脉冲，从而达到不被底部剩余物料影响进行准确增量投料的目的；并且设定值是根据触发源改变的：如果是周期性任务就取对应时间段内设置好的投喂量，而人为触发就是调用整个系统的默认值，这样就可以兼顾到两种情况下的准确性。喂食称重控制流程如图 22 所示。

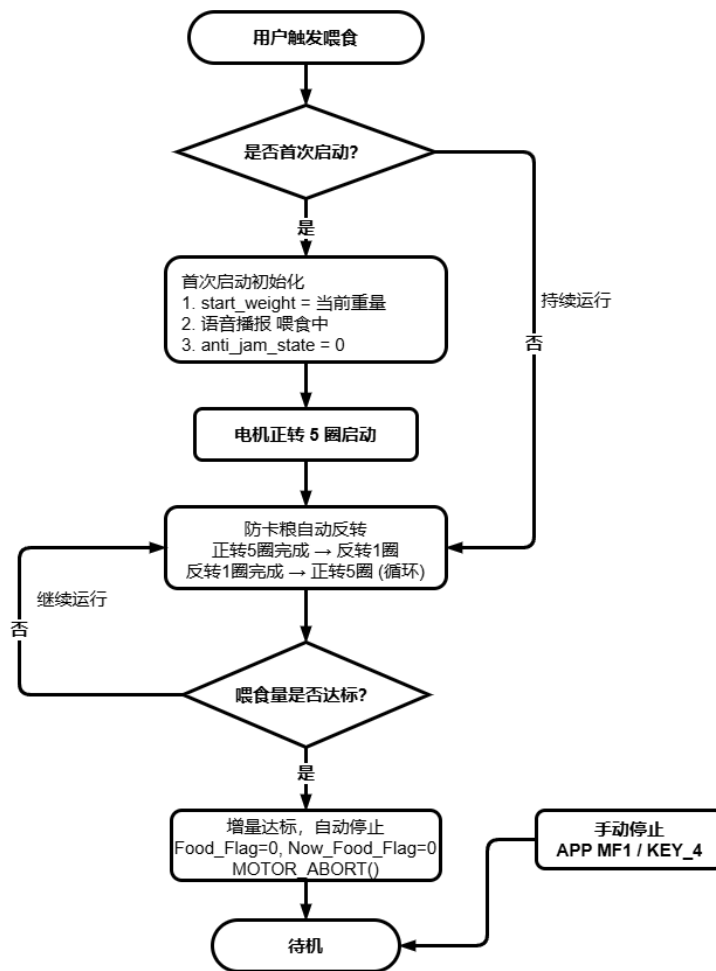


图 22 智能喂食流程图

(2) 防卡粮自动反转机制：因为实体宠物粮颗粒在狭小的粮道中很容易出现挤压以及堵塞的情况，如果电机一直单方向转动，轻则出粮困难，重则导致电机线圈发热而停止转动甚至烧坏。为解决这个问题，在步进电机的时间控制上添加了一个自我疏通的功能：即让电机连续向前旋转五圈（ 1800° ）推送之后，就停止前进然后反向旋转一圈（ 360° ）来把堆积在一起的粮食分开；然后再回到原来的正向出粮的位置继续前进，这样反复进行直达到达需要的数量为止。从底层 C 语言实现上，这个正反转切换完全是基于状态机标志位进行非阻塞跳转，杜绝死循环延时（Delay）对于主线程按键以及网络通信的影响。

(3) 多重停止保护：防止意外情况发生，在硬件上设置双保险。第一层是根据以上增加判断进行自动停止，当重量差满足条件时，程序就将所有喂食标志位清除然后调用

底层 MOTOR_ABORT()函数使电机脉冲停止转动；第二层是人为强行急停，用户可以在任何时间通过手机 App 发给 MF1 或者在设备上按一下 KEY_4 按钮，主控接收到这个信号就会立刻进行同样的标志位清除以及停止动作，给予用户对机器人的完全控制权。

4.3.2 协同辅助补水逻辑

系统自动加水是通过主控驱动单路继电器以及微型潜水泵实现，在自动模式下，单片机会不断检测两个重要判断标准：一个是底层 ADC 转换出的水位百分比低于设定警戒下限（water_Value）；另一个是前端红外传感器是否检测到有宠物靠近并且产生一个低电平信号。当“缺水”与“宠物靠近”两个条件都满足的情况下，程序会把内部加水标志位（Water_Flag）置为高电平，在主程序当中一旦读取到这个标志位被设置为高，则立刻让继电器的控制端变为高电平，从而使内部衔铁被吸住，从而闭合水泵供电主回路进行抽水。当水位上升到高于警戒线时，或者是系统收到用户的远程/本地强制干预命令后，单片机会立即清除标志位并且使能控制引脚，使继电器断开，从而使得水泵停止运转。

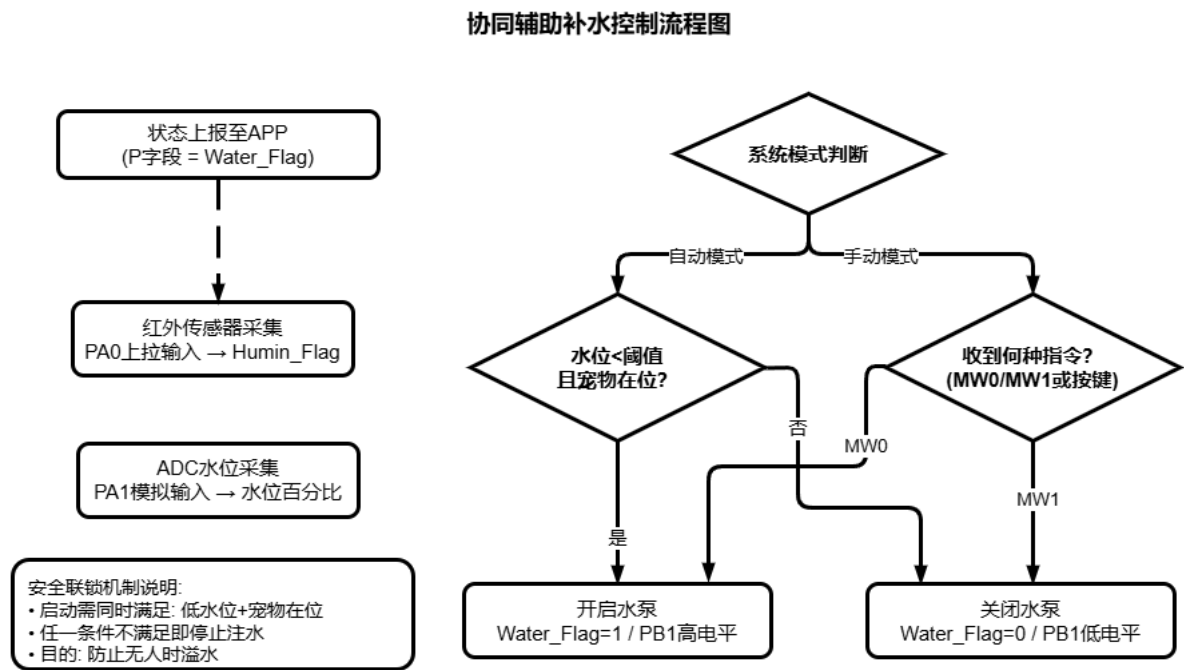


图 23 协同辅助补水流程

4.4 本地显示与通信程序设计

本系统本地显示以及无线通信程序为实现设备状态可视化及远程闭环控制所必需。主控 MCU 利用 SPI 总线以及 UART（通用异步收发传输器）完成对 TFT-LCD 彩色屏以

及 ESP8266 射频模块底层操作以及数据传输。

4.4.1 TFT-LCD 显示程序设计

鉴于系统有多项需要显示的信息,故而采用 1.8 英寸 TFT-LCD 液晶屏。从底层来看,因为该屏幕连接的是 SPI 串行外设接口,所以在系统初始化过程中必须把相应的 GPIO 口设置成推挽复用输出 (Alternate Function Push-Pull)。而在实际的操作过程中,由主控拉低片选端 (CS) 激活屏幕硬件,然后用数据/命令选择引脚 (DC) 的不同电平来发送不同的初始化寄存器指令。

在 UI 界面刷新期间,程序依据当前状态机 (自动/手动/设置) 选择相应画面。为避免频繁全屏刷新造成画面闪烁 (Flicker),底层代码实现局部刷新功能:只对温度、湿度、称重、液位等发生变化的数据部分清除并重新绘制文字点阵。同时由于 TFT-LCD 拥有 65K 真彩色能力,一旦某一个参数超过限定值,程序即把该参数用红色显示出来。这是软硬件配合的效果,在设备上可以做到明显的并且及时提醒。

4.4.2 ESP8266 局域网通信程序设计

为了保证在无网络情况下也可以进行手机到设备之间的点对点操作,在此采用 ESP8266 无线模块设置为 AP 热点,同时在其中创建一个 TCP 服务器,在最底层负责数据传输的无线网关,低功耗以及高带宽保证长时间稳定运行。

(1) 模块初始化以及服务器搭建:单片机上电复位之后,主控程序通过 UART 串口对 ESP8266 持续不断地发送标准 AT 指令集来进行网络初始化操作,在此之前先发送一条 AT+CWMODE=2 命令把模块固定成 AP 模式,然后设置一个本地网络相关参数来创建一个只属于自己的 Wi-Fi 热点 (这里命名为 ZNCWJZZ)。等到无线网络准备好之后再启动多连接并且在 5000 端口上创建一个 TCP 服务器,这样通过串口硬编码的方式可以保证设备每次掉电后重新启动时都会迅速自动恢复网络服务。

(2) 数据封包以及命令解析算法:为了提高网络通信速度,在两端之间采用一种自定义字符串协议。当有数据上传时,单片机会将物理环境信息以及设备运行情况以一定规则打包成一个字符串 (如 T00H00W0000L000...),然后通过串口以及 TCP 发送给客户端。而当需要向单片机下达指令时,则由单片机使用 strstr() 函数来检查串口接收缓冲区内是否有特定关键字出现而不必等待其全部到达。比如发现关键字 MW0,就立刻改变水泵使能标志位;又或者遇到关键字 SF 后,取其后四个字符然后将其转换为十进制数从而修改整个系统的重量门限。该明文解析方案有很好的实时性,在保证命令下发正确的基

础上大大减少程序所占内存以及 RAM 使用量。

5 上位机系统程序设计

上位机系统为用户与救助站之间实现即时通讯设备。本设计自主开发一款 Android 移动应用程序，使用 Android Studio 作为开发工具，主要程序语言是 Kotlin。从前端设计角度考虑，为提高视图加载速度以及便于后续维护工作，该应用放弃传统 XML 布局方式而全部采用基于声明式 UI 框架 Jetpack Compose 进行开发。而在底层数据流动过程中，使用 Kotlin 协程（Coroutine）来负责 TCP Socket 异步通信任务。这种“声明式视图+协程并发”，把 UI 重绘和后台耗时的网络 I/O 完全分离，从而杜绝由于网络延迟造成的界面卡顿（ANR）。

5.1 App 界面与交互功能设计

上位机 App 的交互逻辑根据底部导航栏（Bottom Navigation）进行页面跳转，主要由三个部分组成：一个是主页，即实时监控首页；一个是操作页面；最后一个为定时任务页。

（1）实时监测首页

这是一个用户查看救助站情况的第一个页面^[10]。此页面使用卡片式（Card）将各个模块分开。上方部分显示系统标识以及当前 TCP 长连接是否在线。中间部分使用 Compose 的状态绑定来显示从下位机传输过来的温度、湿度、托盘剩余粮食量（g）、水箱水位等信息。而在监听数据变化方面，在代码中有设置了一个动态阈值比较，在后台协程解析出来的水量或者重量低于安全阈值时，则相应的 UI 控件的文字颜色就被强制改变成红色，以达到一个告警的效果。除此之外，在界面上方设置一个日志(Log)滚动条以便于前期软硬件联调及后期进行相关通信问题定位。该日志会显示 Socket 握手情况以及底层原始报文发送与接收情况。



图 24 实时监测首页界面

(2) 动作控制页

这是一个系统的自动接管的功能页面，在上方是系统的工作模式选择按钮，用户可以点击改变下位机的控制方式并且可以实时获得设备的状态信息，对于加水以及出粮有两个单独的按键，在有用户点击的情况下，应用程序会往网络底层管道插入相应的字符用于替代设备上的物理按键去控制继电器和步进电机，在下方的部分是参数设置，通过拖拽 Slider 就可以调整报警水位还有目标投喂量。点击“应用”，应用程序会把这几个参数封装成一个自定义的 SW/SF 命令帧下发给 STM32 主控使其写入新的阈值到其内部 Flash 里以防止参数掉电丢失。



图 25 动作控制页界面

（3）定时计划页

这个页面用于设置一天内的自动喂食方案，可以设定三个不同的定时任务。从 UI 上来说，每个任务都有一个开关按钮、一个像原生闹钟一样可以旋转来选择时间的 Wheel Picker 还有用来设置每次下料量大小的步进器，在前端设置好参数之后点击保存，后台就会启动一个新的协程，以 STn/SDn/SEn 的数据格式把时间和重量逐个打包传送到 STM32 上。主控板接收到并且保存这些信息之后，在 App 断开连接或者设备有短暂断电再开机的情况下，底层可以依靠自身的时钟以及 Flash 保存的信息来进行喂养工作，大大提高了救助站的离线能力。



图 26 定时计划页面

5.2 参数设置与配网机制

为了使应用具有更好的灵活性及鲁棒性，在 App 端加入了可配置的功能以及网络自愈功能，参数设置在各个页面中都有所体现：首页面是对整个程序中的所有链接进行实时监测，控制页面是对硬件报警门限进行设置，定时页面用于配置喂养计划相关逻辑。

对于配网方式，在配网方案上，本设计采用 ESP8266 的 Soft AP（软件接入点）模式搭建一个独立的网络环境，下位机通电后会自动广播名为“ZNCWJZZ”的 Wi-Fi 热点并把网关 IP 设置成 192.168.4.1，在 TCP5000 端口开启 Socket 服务器等待连接，用户只需要用手机连接这个热点，App 内部运行的任务就可以主动给事先设定好的 IP 地址以及端口号发送握手包，形成一条双向的 TCP 连接通道。这种方式不需要外接路由器或者移动通信网络，在一些没有条件的地方使用流浪动物救援这样的项目上有很大的工程优势。

此外，为了解决由于存在同频干扰或者信号弱等原因造成的无线链路问题，在 App 网络层使用了一种称为指数退避（Exponential Backoff）的方法实现重连。当检测到 Socket 流意外关闭之后，它就会每隔一段时间进行一次重连尝试，这样就可以减少不必要的重连带来的开销并且提高了整个网络通信的健壮性和可靠性。

5.3 局域网 TCP 通信程序设计

上位机和下位机之间通信主要基于 TCP/IP 协议的 Socket 套接字连接^[18]。为了防止由于网络问题导致 UI 主线程阻塞造成 ANR 错误，在本文中所提的网络通信使用 Kotlin 协程，在 Dispatchers.IO 线程池中进行所有耗时的网络操作。

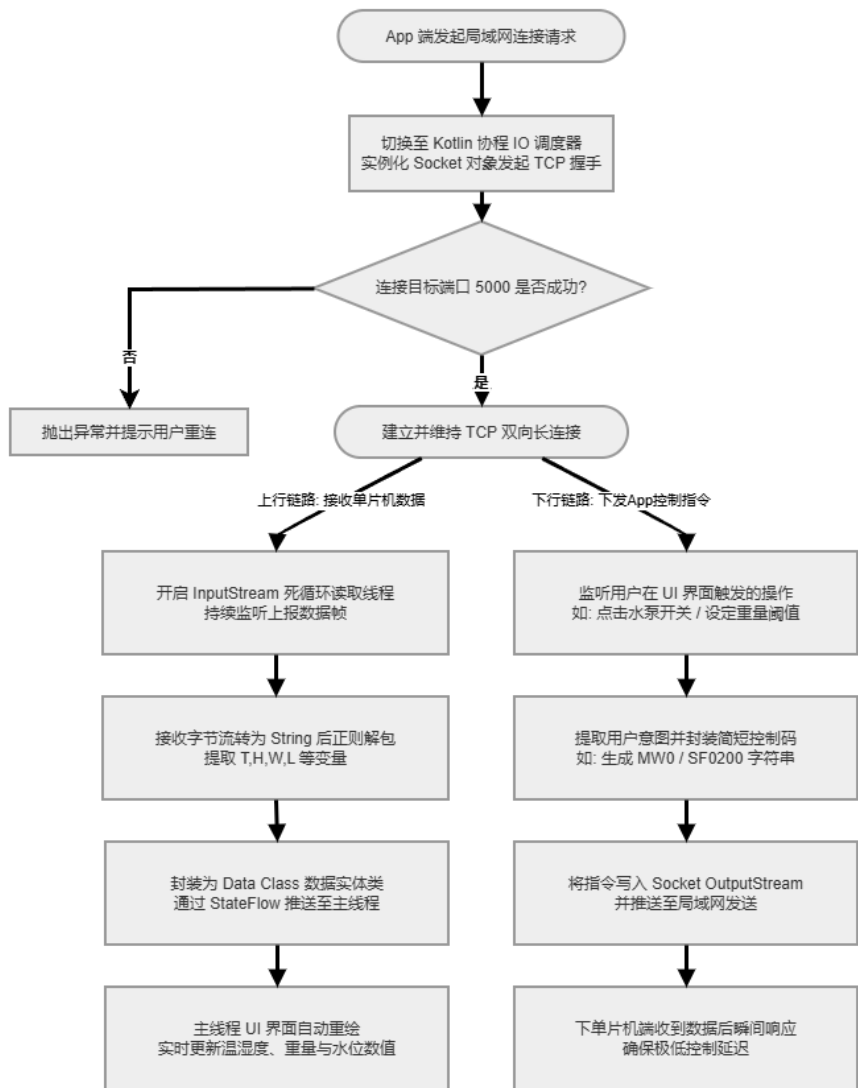


图 27 通信流程图

(1) 长连接建立及监听线程：应用程序运行通讯前，在应用程序层面创建 Socket 对象并向 ESP8266 预先设定的 5000 端口进行 TCP 三次握手操作。连接建立之后，应用程序把此长连接保留在后台，并启动一直等待下位机发送物理状态报文非阻塞式读取工作。

(2) 数据帧解析以及分发算法：因为底层设备发送过来的数据是用自定义明文连接而成（比如带有 T、H、W、L 等关键词前缀），所以在接收到底层字节流并将其转换成 String 之后，利用已知的正则表达式（Regex）以及字符串分割方法对数据进行拆包操作，比如准确取出字符'W'和'L'之间部分并强制类型转换成整数即得到当前实时余粮重量，而从里面解析出来的所有维度的数据都会被放入一个规范化的数据对象（Data Class）内并通过 Kotlin 的状态流（State Flow/Live Data）单向传递给 UI 从而引起界面对变化做出反应。

(3) 下行控制指令封装：当用户点击前端页面上的开关按钮或者改变阈值等操作时，App 把用户的意图打包成一个很短的、在下位机之间约定好的字节作为控制码下发。比如控制水泵打开用的是"MW0"这个字符串；设置称重报警值为 200g 就变成了"SF0200"这种形式。非常紧凑的控制帧会被立即写入 Socket 的输出流（Output Stream）进入局域网。单片机接收到报文后马上产生一个中断来处理，这样整个控制过程就有很小的端到端时延^[2]。

6 测试分析

当下的下位机硬件电路已经完成制作，固件程序也已烧录，在上位机软件编写完毕之后，专门定制的 PLA 外壳也已成型，最后的工作是把所有部分结合起来进行总体调试。本章主要是对实物进行展示，传感器的数据进行对比标定，还有主要功能的演示，从而验证这个智能化宠物救助站的各项性能都符合预期的设计目标。

6.1 硬件实物组装与整体运行状态测试

整机组装根据预先设计好的 SketchUp 三维空间拓扑结构完成。具体来说，微控制器主控板、电机驱动模块以及继电器控制模块固定在各自位置上；而各个环境检测传感器通过外壳上预先开好的孔固定在储粮仓和出水槽相应位置处。外壳所使用的 PLA 高分子材料不仅起到固定作用，而且可以实现对内部强弱电回路进行有效隔离以及电气绝缘保护作用。



图 28 智能宠物救助站 3D 打印实物侧面



图 29 智能宠物救助站 3D 打印实物正面

对系统供电进行测试，在设备端接入 5V 标准直流电源后，STM32 主控立即完成系统级复位以及外设初始化过程。观察到所有外部设备供电指示灯均处于正常工作状态，整个电路处于正常工作状态且无过热现象；前段 TFT-LCD 显示屏幕反应灵敏，可以正常点亮并且加载系统监控主界面上；对于网络连接情况，手机可以正确发现并连接到 ESP8266 所建立的“ZNCWJZZ”的 Wi-Fi 热点上；另外多次对系统进行断电再上电的操作实验，主控 MCU 都可以正确读取到之前保存在 Flash 中的配置信息并且显示正常无乱码。以上测试结果充分说明此硬件平台以及其上所装配 3D 结构具有很好的可靠性和电磁兼容性。

6.2 状态监测与数据采集精度测试

系统环境感知节点的数据采集精度对后续自动化控制逻辑有直接影响，在此部分对温湿度、称重以及水位检测这三种主要感知模块进行定量的静态标定、误差分析等。

（1）温湿度采集测试：在相对密闭的室内常温条件下，读取主控屏幕显示温湿度并用高精度商业电子温湿度计进行测量对比，经过半小时稳定工作后得到的结果是系统的温度绝对误差控制在+1.2℃以内(如表 2 所示),相对湿度的最大绝对误差不超过+3.9%RH（如表 3 所示）。这些都达到了对于宠物居所所需要的温湿度监控的要求。

表 2 环境温度监测精度测试

测试批次	对照组温度(℃)	系统显示温度(℃)	温度绝对误差(℃)
1	25.1	26.0	+0.9
2	26.5	27.0	+0.5
3	24.3	25.0	+0.7
4	28.0	29.0	+1.0
5	22.8	24.0	+1.2

表 3 环境湿度监测精度测试

测试批次	对照组湿度(%RH)	系统显示湿度(%RH)	湿度绝对误差(%RH)
1	60.2	62.0	+1.8
2	58.0	61.0	+3.0
3	65.5	68.0	+2.5
4	50.4	52.0	+1.6
5	70.1	74.0	+3.9

(2) 称重反馈精度检测：在食盆为空时进行硬件复位以及软件“去皮”，之后分别在托盘中央加入 50g、100g 和 200g 标准砝码来检查系统线性度。

表 4 称重感知静态标定与误差测试

标准加载量(g)	采样测量值	采样测量值	采样测量值	系统计算均值(g)	绝对误差(g)
	1(g)	2(g)	3(g)		
50.0	51.2	50.8	51.5	51.1	+1.1
100.0	102.3	101.9	102.5	102.2	+2.2
200.0	203.1	202.8	203.5	203.1	+3.1

由表 4 可以看出，在 HX711 高分辨率 ADC 以及底层中值平滑滤波的作用下，得到净重平均值具有良好的线性关系，在各个量程内绝对测试误差都控制在+3.1g 以内，消除由于外界震动带来的数值波动。

(3) 水位及红外检测实验：分多次向水箱中加入相同体积水，读取底部 ADC 采样值以及对应水位；并用物体挡住代替宠物接近，检查红外传感器灵敏度以及电平翻转滞后时间。

表 5 水位与红外检测功能验证测试

(a) 水位传感器线性度测试

测试序号	实际注水量(mL)	ADC 采集原始值	系统显示水位(%)
1	0(空桶)	28	0
2	30	836	20
3	60	1644	40
4	90	2452	60
5	120	2960	80
6	150	3868	99

(b) 红外靠近检测响应测试

测试序号	目标距离 (cm)	传感器输出电平	系统状态/响应延迟
1	15(远)	高电平(3.3V)	未触发/无宠物
2	10	高电平(3.3V)	未触发
3	7	高电平(3.3V)	未触发
4	5(阈值)	低电平(0V)	已触发/宠物靠近
5	3	低电平(0V)	已触发/宠物靠近
6	1(近)	低电平(0V)	已触发/宠物靠近

从表 5 可以看出,水位检测模块的 ADC 原始采样值与实际注入水量有较好的正相关性关系,在无水(0mL)情况下 ADC 底噪较小(约为 28),而在满载(150mL)情况下 ADC 最大值为 3868(接近 12 位 ADC 的最大值 4095),转换得到的水位百分比完全可以满足后续补给判断需求;同时因为人为规定检测范围是 5cm,在之后的红外接近传感器在 5cm 边缘出现较快变化,在大于 5cm 时输出 3.3V 高电平,在小于等于 5cm 时立即变为 0V。这些测试表明前端感知模块的灵敏以及及时是合理的。

6.3 自动化与远程交互控制测试

本节对系统离线自动闭环运行以及手机端 App 远程网络通信功能进行测试及分析。

(1) 离线自动投喂及补水测试:在不连接 App 的情况下,使系统处于“自动模式”,并将全局余粮报警阈值设定为 50g,在此过程中人为地取走食盆中一定量的食物来代表

宠物正在吃东西，在称重传感器检测到余粮少于 50g 时，单片机会控制步进电机顺时针转动实现投粮动作，当实际重量增加至预定数量时，电机就不再运转，在补水实验中需要满足“水位低于安全水位并且有物体挡住红外线传感器（表示有宠物接近）”这两个条件，实验结果是只有这两个条件都符合的情况下水泵继电器才会吸合工作，移开红外遮挡物之后，水泵就会立刻失电停止工作。

表 6 离线自动投喂与补水功能测试
(a) 自动投喂闭环控制测试

序号	初始重量(g)	触发重量 (g)	启动延迟 (ms)	出粮后重量 (g)	出粮增量 (g)	停机误差(g)	结果
1	85	47	48	98	51	+1	通过
2	70	42	45	95	53	+3	通过
3	92	49	50	103	54	+4	通过
4	58	38	46	89	51	+1	通过
5	78	44	47	97	53	+3	通过

(b) 自动补水联动控制测试

测试 序号	当前 水位(%)	水位 阈值(%)	红外检测状 态	水泵 动作	响应 延迟(ms)	结果
1	35	80	有物体靠近(低电 平)	继电器吸 合(开启)	85	通过
2	55	80	有物体靠近(低电 平)	继电器吸 合(开启)	80	通过
3	72	80	有物体靠近(低电 平)	继电器吸 合(开启)	82	通过
4	45	80	无物体(高电平)	无动作	—	安全(无误 触发)
5	85	80	有物体靠近(低电 平)	无动作	—	安全(水位 充足)

从表 6(a)可以看出, 在离线情况下系统的自动模式对于重量的变化反应较快, 电机启动延迟均小于 50ms, 在出粮结束后停止机器的误差也在 $\pm 5\text{g}$ 以内, 满足定量投喂的要求。而从表 6(b)可以看出, 系统可以做到水位以及红外的状态进行双重判断来防止一个传感器出现故障而造成误操作, 水泵的启停控制延迟也都在 100ms 之内, 运行平稳可靠。

(2) 上位机 App 远程交互测试:

连接到移动端接入系统的 Wi-Fi 热点之后, 在 App 界面上可以正常接收到并且解析出单片机上传来的温度、湿度、重量以及水位等信息, 在手动控制测试中, 点击 App 界面上的“开始喂食”、“启动水泵”的按钮, 观察到对应的执行机构动作延迟情况; 而在参数设置测试中, 则是通过 App 界面上改变阈值指令来判断单片机内部 Flash 是否能被正确的写入并且保存。

表 7 上位机 App 远程交互控制响应测试

测试 序号	操作 类型	发送 指令	预期 响应	实际延迟(ms)	Flash 同步 存储	结果
1	手动开启 喂食	MF0	步进电机启动	156	—	通过
2	手动停止 喂食	MF1	步进电机停止	89	—	通过
3	远程开启 水泵	MW0	继电器吸合 (水泵开)	132	—	通过
4	远程关闭 水泵	MW1	继电器释放 (水泵关)	95	—	通过
5	修改称重 阈值	SF0050	Flash 写入 并生效	218	✓已保存	通过
6	修改水位 阈值	SW080	Flash 写入 并生效	205	✓已保存	通过
7	修改定时 1 时间	ST10800	定时参数更新	198	✓已保存	通过
8	修改定时 1 喂食量	SD10500	定时参数更新	212	✓已保存	通过

从表 7 可以看出，系统对于 App 下发的各种控制命令都可以在 250ms 以内完成响应。而且，直接驱动电机以及水泵的开、关命令响应时间小于 160ms。而改变阈值以及定时参数的命令由于涉及到单片机内部 Flash 存储器的物理擦除，在响应时间上稍有延迟（平均约为 200ms），但也在可以接受范围之内。在此过程中网络连接良好，断电后重新启动之后新下发的参数仍然有效，说明系统的通讯以及保存信息的功能正常。

7 结语

7.1 总结

本课题以流浪宠物救助及家庭智能喂养为出发点，实现一个基于 STM32 单片机的智

能宠物救助站的设计与实现。从方案设计到硬件选择，再到程序编写直至实物装配测试，该系统都满足了题目的各项要求和目标。

在硬件电路中，系统使用 STM32F103C8T6 为主控芯片，在外围连接有 DHT11 温湿度传感器、光电红外检测传感器、水位传感器及基于 HX711 的高精度悬臂梁称重模块，在执行机构部分采用继电器实现对直流潜水泵控制，在减速步进电机驱动上使用 ULN2003 进行驱动以保证安全可靠运行。此外，本课题组采用 SketchUp 软件自主设计适合固定单片机及其外部设备结构并用 PLA 环保材料以 FDM 方式进行打印制作出实际外壳。这个定制外壳不仅可以实现粮食与水分之间的有效隔绝，还可以把外露电路板进行防水、防尘以及防止小动物触摸等处理，从而完成了一个个零散电路元件变成一个完整的过程。

从软件及通信的角度看，在单片机底层写入中值平滑滤波去皮程序，还有加入防卡粮反转增量式投喂程序，解决传感器零点漂移及粮道堵塞问题。设备上有 1.8 寸 TFT-LCD 彩屏显示相关数据；远程通信上是用 ESP8266 模块设置一个 Wi-Fi 热点，再配合下面的 TCP Socket 长连接使设备端与安卓移动端进行正常的数据传输。经过全面调试后发现此款救助站系统使用稳定，自动投喂准确，网络延时小，可以很好地满足无看管状态下养宠的需求。

7.2 展望

由于受到本科毕业设计开发时间较短、自身能力有限以及采购设备费用等问题的影响，现阶段实物样机的功能实现程度以及应用场景等方面仍然存在较大的提升空间，在后期对该系统进一步优化的过程中，打算从以下几个方面着手进行改进：

（1）广域物联网接入：目前的无线通信因为使用了 ESP8266 局域网 AP 模式，所以用户的手机需要处于该设备热点范围内才可以操作。后期改进可以考虑加入 MQTT 通信方式，使设备底层数据能直接上传到阿里云或者腾讯云等物联网平台，在云端建立连接之后，用户就可以通过移动网络随时查看设备状态，功能上会有很大提升。

（2）增加机器视觉协助辨识：目前使用的红外避障传感器只能判断前方有无障碍物，但是不能区分接近物体是目标宠物还是路人或者落叶，易造成补水装置误操作。改进方案是在外部添加具备一定边缘计算能力的摄像头（比如带有 K210 芯片的模块或者 ESP32-CAM），通过简单的图像识别方法进行宠物活体识别，还可以实现拍照上传的功能，以便后续流浪宠物登记以及救助时使用资料^[19]。

（3）优化户外独立供电方案：“流浪宠物救助站”一般会放在公园角落或者小区草丛

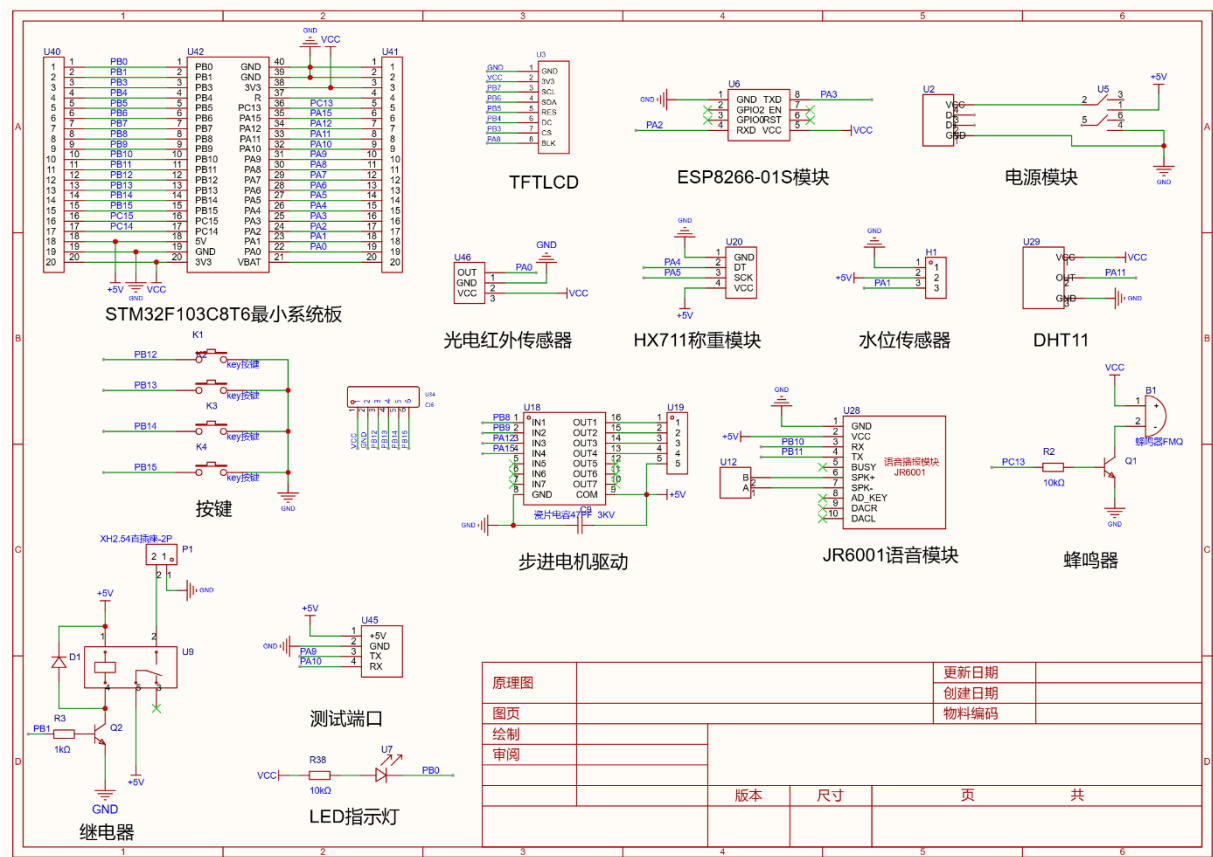
等处，不可能有电源接口可以使用，后期可以在设备外壳顶部开孔用于固定太阳能滴胶板，在设备主板上增加大容量锂电池以及 MPPT（最大功率点跟踪）充电控制电路，通过光伏系统达到“白天充电、全天运行”的效果，从而解决设备在外野无电网的情况下不能正常工作的难题。

参 考 文 献

- [1] 张燕,屈海朋.宠物自动喂食控制系统设计[J].现代信息科技,2022,6(15):169-172.
- [2] 赛维丁·赛皮丁.价值共创视角下的社区流浪动物救助系统设计研究[D].广东工业大学,2025.
- [3] 曾浩,曾思明,杨佳佳.基于机器视觉的智能宠物喂食机设计[J].物联网技术,2024,14(08):108-112.
- [4] 张杰斌,谢泽奇.基于STM32的宠物智能投喂装置的设计与实现[J].科技创新与应用,2021,(10):93-95.
- [5] 张世清,钟麟,王许鹏.基于STM32的宠物喂食系统设计[J].无线互联科技,2021,18(01):40-42.
- [6] 沈建强,黄兴平,仲崇高,等.基于STM32的智能宠物喂养系统的设计与实现[J].电脑知识与技术,2024,20(05):4-6.
- [7] 汤文祺,黄略起,曹玉华.基于STM32的宠物自动喂食器系统设计[J].农业装备与车辆工程,2024,62(08):158-160.
- [8] 石楠.基于用户体验的家养宠物猫喂食器设计[D].南昌大学,2024.
- [9] 闫治宇,丛庆.基于ESP32S3的宠物自动喂食器系统设计[J].物联网技术,2026,16(08):78-80+83.
- [10] 汤飞扬,曹飞寒,刘俊豪,等.基于STM32和TLINK云平台的智能宠物喂食系统设计[J].电脑知识与技术,2025,21(13):109-113.
- [11] Castillo-Arceo O E, Renteria-Flores R U, Santana-Mancilla P C. Design and Development of a Smart Pet Feeder with IoT and Deep Learning[J]. Engineering Proceedings, 2024, 82(1): 63.
- [12] Su Q, Liu Y, Wu H. Smart pet feeding device based on single chip microcomputer[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2021, 1885(5): 052032.
- [13] 郭宇豪,朱宵月,田晨阳,等.基于STM32的家用智慧鱼缸系统设计[J].新型工业化,2021,11(04):18-19.
- [14] 石楚伦,王佳佳,韩朋锦,等.基于STM32的宠物自动喂食器[J].物联网技术,2024,14(02):97-100.
- [15] 葛卫清,葛丹,黎志瀚.基于云平台的智能水杯设计与制作[J].电子制作,2024,32(11):101-104.
- [16] 周号一,俞永伟,刘广清,等.基于示波法与STM32的电子血压计设计[J].传感器与微系统,2020,39(02):85-87.
- [17] 梁佳一,陈燕慧.基于单片机控制的宠物智能喂食器设计[J].机械管理开发,2026,41(02):194-195+198.
- [18] 孙雷明,连红运.基于物联网的智能家畜养殖系统设计[J].信息与电脑(理论版),2018,(19):144-145+148.
- [19] Ma B, Guo N. Design of remote pet feeding system based on ARM[C]//2020 Chinese Automation Congress (CAC). IEEE, 2020: 1702-1704.

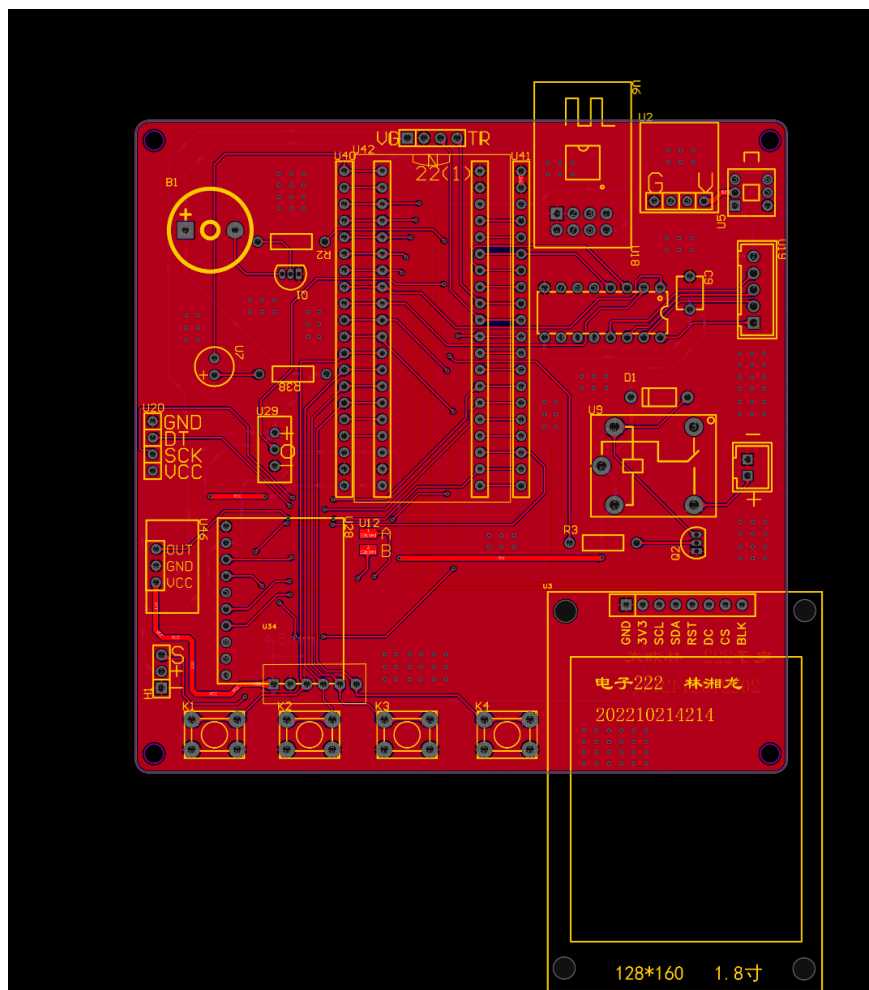
附 录

原理图：

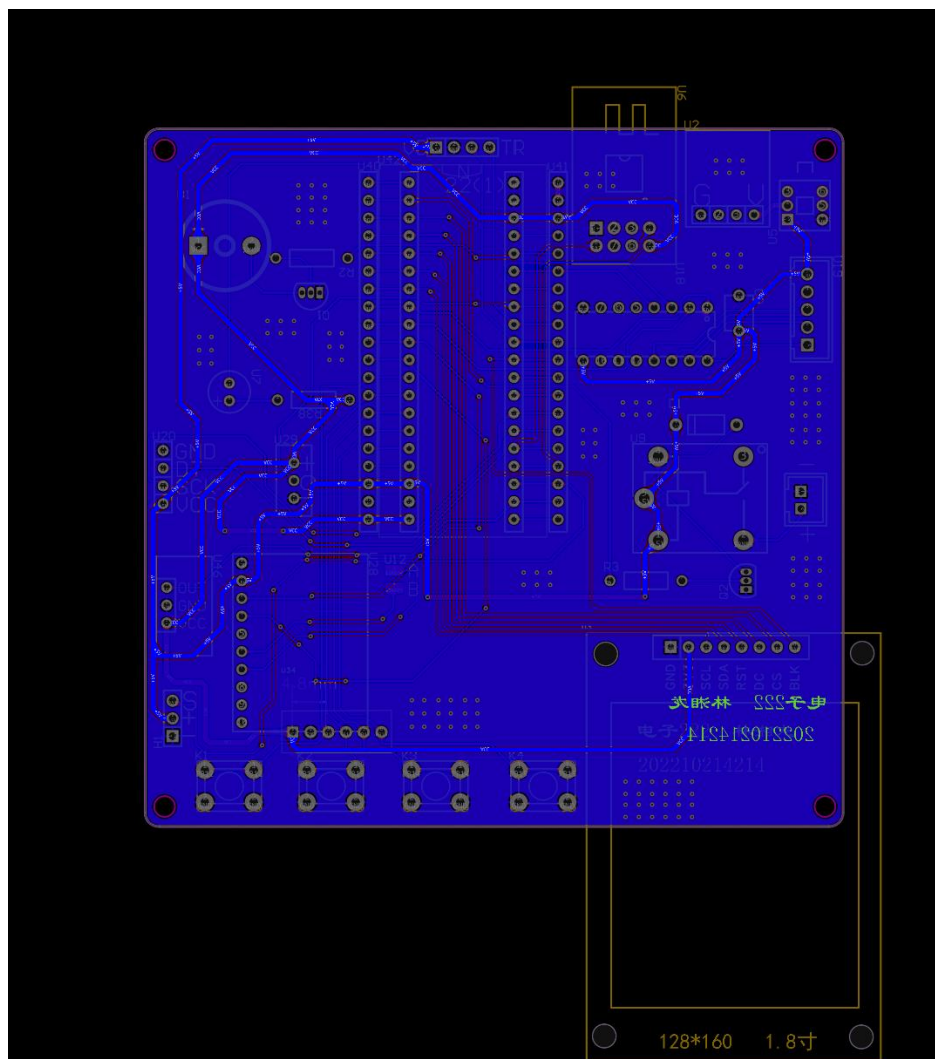


PCB:

顶层:



底层:



致 谢

行文至此，我看着屏幕上闪烁的光标，忽然惊觉，那段总以为遥遥无期的大学时光，真的到了执笔作别的那一刻。始于 2022 年略带涩意的金秋，终于 2026 年蝉鸣鼎沸的盛夏，四年的光阴被折叠进这篇几万字的论文里。朝四处望去，目之所及，皆是回忆。

“欲买桂花同载酒，终不似，少年游。”回首这条二十载的漫漫求学路，我第一个想感谢的，是那个即使跌跌撞撞却始终没有停下脚步的自己。感谢自己在无数个深夜里死磕底层代码的执拗，感谢在硬件频繁报错中崩溃又自愈的坚韧。二十三年岁月峥嵘，感谢那个并不完美但足够勇敢的自己。是光阴的磨砺与这些咬牙坚持的瞬间，将昔日那个懵懂的少年，打磨成了如今即使面对未知风浪，也能从容拔剑的青年。想对自己轻声说一句：辛苦了，你做得很好。

毕业设计能顺利完成，离不开罗志杰老师的悉心指导。从始至终，罗老师总能在我的思路陷入死胡同时，用他专业的学识和极具耐心的指导为我拨开迷雾。他教给我的不仅是做学问的严谨，更是做事的踏实。同时，我也要向大学四年里所有为我传道授业的恩师致以深深的敬意，感谢你们包容我的青涩，托举我的成长。

如果说我是一棵努力向上生长的树，那家人便是扎根于泥土、毫无保留给我养分的根系。借此机会，我要向我的家人表达最深重的感激。感谢我不善言辞的父亲，感谢我温柔细腻的母亲，还有如标杆般稳重的哥哥，像小太阳一样活泼温暖的姐姐，是你们的包容与托底，让我有底气跨越小镇的边界，去见识更广阔的天地。我踩在你们的肩膀上，才看到了远方的山川。

青春的底色，因为一群志同道合的人而变得鲜活。感谢我的室友和挚友们，是你们包容了我的种种碎碎念，陪我走过了那些灯火通明的自习室和烟火气十足的小吃街。那些相互搀扶、大声欢笑的日子，是我未来无论走多远都会时常翻阅的相册。愿我们在各自坚持的旷野里，都能写下属于自己的万丈光芒。

这篇论文是我大学时光的休止符，却也是漫长人生的新前奏。谨以此篇，献给我的二十三岁，献给这段热烈而赤诚的青春。落笔于此，敬过往，敬明天。

仲恺农业工程学院
本科毕业论文(设计)成绩评定表

学院	人工智能学院	专业班 级	电子信息工程 222 班
姓名	林湘龙	学号	202210214214
毕业论文 (设计)题目	基于 STM32 的智能宠物救助站 系统设计与实现		
校内指导 老师姓名	罗志杰	职称/职 务	副教授
校外指导 老师姓名	张冕	职称/职 务	高级工程师
指导教师评语及评分：			
签名： 年月日			

评阅老师评语及评分：

签名：

年月日

答辩记录：

答辩秘书签名：
年月日

答辩小组评价意见及评分:

答辩组长签名:

年月日

	指导老师	评阅老师	答辩小组		
--	------	------	------	--	--

论文(设计)成绩	原	折	原	折	原	折	总	等
学院答辩 领导小组(委员会)审核意见	签章：年月日							

注：1、论文(设计)成绩一栏中，折算分分别由指导老师（40%）、评阅老师（20%）、答辩小组（40%）给出的原始分乘以各自百分比例所得。总评分由折算分相加所得。

2、“等级”：90 分以上为“优秀”、80—89 分为“良好”、70—79 分为“中等”、60—69 分为“及格”、59 分以下为“不及格”。